

סימוכין: [REDACTED]
תאריך: [REDACTED]

לכבוד
[REDACTED]

הנדון: הבית ב
ליקויי בנייה
חוות דעת מקצועית

אני החתום מטה, מהנדס [REDACTED], בוגר [REDACTED]
[REDACTED] להנדסת אזרחית [REDACTED]
[REDACTED]
התבקשתי ע"י [REDACTED] לחוות דעתי המקצועית לליקויים ולחסר בבית הנדון.
בתאריך ה [REDACTED] ביקרתי בית הנדון, סקרתי אותו על כל חלקיו, ערכתי רשימות
ואת ממצאי אפרט בהמשך.

אני נותן חוות דעתי זו, במקום עדות בבית המשפט ואני מצהיר בזאת כי ידוע לי
היטב שלעניין הוראות החוק הפלילי בדבר עדות שקר בשבועה בבית משפט, דין
חוות דעתי זו, כשהיא חתומה על ידי, כדין עדות בשבועה שנתתי בבית משפט.
הנני מצהיר בזאת כי חוות דעתי זו נערכה על ידי על סמך ידיעותיי, הבנתי
המקצועית וניסיוני, וכי אין לי כל עניין בנכס הנדון.

אלה פרטי השכלתי

ואלה פרטי ניסיוני

תיאור המבנה

1. בית מגורים.
2. חוץ המבנה חיפוי טיח.
3. פנים המבנה חיפוי קרמיקה בלבד.
4. המבנה כולל: קומת קרקע, גג, פיתוח מגרש.
5. הדירה מרוצפת באריחי קרמיקה.

עקרונות מנחים לחוות הדעת:

בדיקת המבנה נערכת עפ"י רוח הדברים המפורטים בתקן ישראלי ת"י 789 (סטיות בבניינים : סטיות מותרות בעבודות בניה), וזאת כמפורט במבוא לתקן :

מבוא

בעת ביצוע עבודות בניה, אי אפשר להשיג דיוק מוחלט בהתאם למידות הנקובות בתכניות. אי דיוקים הנגרמים בכל אחד משלבי תהליך הבניה, הן באתר והן בייצור האבזרים והאלמנטים, בהתקנתם ובהתאמתם בבנין, נובעים מכמה גורמים :

- מבנה מכשירי המדידה ודיוקם ;
- אופן השימוש במכשירי המדידה (מיומנות המודדים) ;
- תנאי השטח בעת ביצוע עבודות המדידה.

נוסף על כך נגרמות סטיות בצורה ובמידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (כגון : שינויים תרמיים ושינויים בלחות), משינויים בעומסים הפועלים על הבניין ומתנאים משתנים אחרים (סטיות נרכשות – inherent deviations). סטיות כאלה מפורטות בנספח א' לתקן זה.

תקן זה מיועד למתכננים ולמבצעים. מטרת התקן לתת בידי המתכננים והמבצעים כלים למערכת בדיקה עצמית לצורך תכנון ובקרת איכות בשלבים השונים של תהליך הבניה ומיד לאחריו, כדי להבטיח רמת בניה ותפקוד נאותות.

כדי למנוע קשיים העלולים להיגרם מסטיות המידות מן המידות המתוכננות, הן בביצוע מלאכת הבניה והן בתפקוד הבניין הגמור, יש לקבוע מראש בעת התכנון את גבולי הסטיות המותרות לכל שלבי הבניה. מידת הדיוק הנדרשת מהמבנה או מחלקיו מושפעת מאופיו ומייעודו של המבנה או של חלקיו, מדרישות התפקוד הנדרשות מהם ומדינים אחרים החלים עליהם (כגון : תקנות התכנון והבניה).

ערכי הסטיות הנקובים בתקן זה נקבעו על פי הדרישות הנקובות בתקנים ישראליים החלים על מוצרי בניין או מלאכות בניין, כאשר קיימים תקנים כאלה, על פי הדרישות בתקנים זרים לאחר התאמתם לתנאי הארץ ועל פי מדידות שנערכו באתרי בנייה שונים בהתאם למפרט מכון התקנים הישראלי מפמ"כ 326.

בכל מקרה שקיימת סתירה בין דרישות תקן זה לדרישות שבתקנים ישראליים החלים על מלאכות או על מוצרים ספציפיים, דרישות התקן הספציפי הן הקובעות.

וכן עפ"י סעיף 2.1 פרק ב' של התקן :

כללי

הסטיות המותרות של המבנה או של חלקיו בהתאם לאופיים, לדרישות התפקוד החלות עליהם ולהתאמתם לדינים החלים עליהם (כגון : תקנות התכנון והבנייה) ייקבעו על ידי המתכנן ויצוינו בבירור.

בעת קביעת המידות יביא המתכנן בחשבון גורמים אלה :

3. הסטיות המותרות לפי תקן זה ;
4. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משינויים פיזיקליים (3) או אחרים ;
5. שינויים הצפויים במידות כתוצאה משקיעות של חלקי מבנה (3) ;
6. התאמה למידות מינימום ומקסימום הנדרשות בתקנות, בהתחשב בעבודות הגמר ובסטיות המותרות בעבודות ובמוצרים.

כדי לעמוד בדרישות לסטיות המותרות בתקן וכדי למנוע הצטברות סטיות במהלך הקמת המבנה, ייעזר הקבלן במודד מוסמך, לפי הצורך או לפי דרישות המתכנן. זאת נוסף על הנדרש בתקנות התכנון והבנייה לגבי ביצוע מדידות של מקום החפירות המיועדות ליציקת היסודות ושל קומת המסד.

מטרת הבדיקה והערות כלליות:

- א. הבדיקה נערכה בהזמנת הלקוח לשם איתור ליקויים בעבודות ו/או אי התאמות למפרטים ולתכנית.
- ב. הבדיקה הינה ויזואלית בעיקרה תוך הסתייעות בתוכנית שהוצגה בפניי ושימוש באמצעי מדידה כמקובל.
- ג. הבדיקה נועדה לאתר ליקויים בפועל ולא ליקויים עתידיים שעלולים להיווצר במשך הזמן.
- ד. אין בדו"ח זה משום מיצוי כל הדרישות מהקבלן וכי על הקבלן מוטלת מלא האחריות לעבודות ולליקויים שקיימים במנה לרבות בגין ליקויים אשר אינם מופיעים בדוח ההנדסי ובין היתר .
- ה. מסקנות ותוכן חוות הדעת נכונות ליום הבדיקה.
- ו. חוות הדעת אינה מתייחסת להתאמות בין מצבו הפיסי של הנכס לבין הרישומים ברשויות השונות כגון עירייה, טאבו וכו'.

חוות הדעת מסתמכת על:

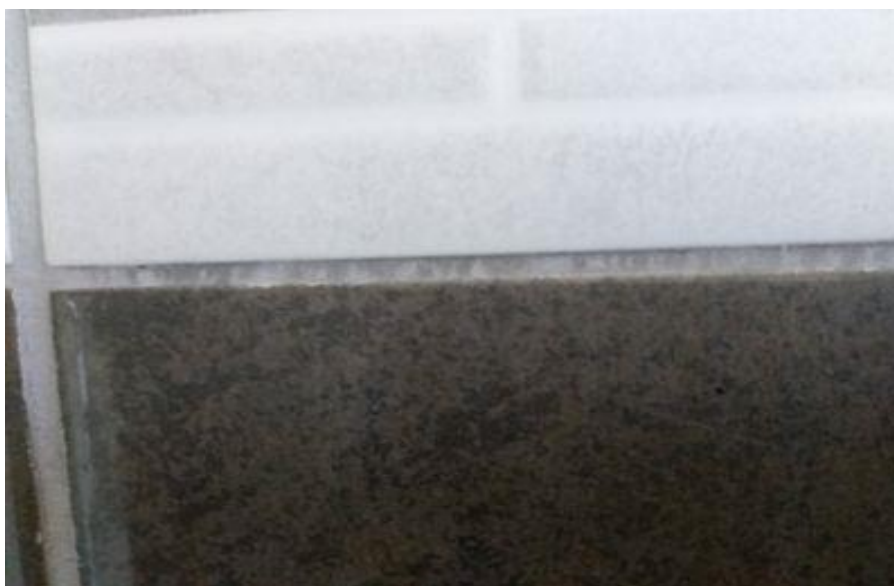
- א. תקנות התכנון והבנייה תש"ל, 1970.
- ב. התקנים הישראליים.
- ג. תקנות הג"א – תקנות התגוננות האזרחית.
- ד. הל"ת - הוראות למתקני תברואה.
- ה. חוק החשמל.
- ו. המפרט הכללי - הבין משרדי.
- ז. המפרט הטכני של הבית.
- ח. תוכניות הבית.

ממצאים

1. חיפוי קרמיקה/פסיפס

1.1. חדר רחצה הורים : בוצעה רובה בצורה לא מקצועית.

הערכת עלות : 600 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

02-6450935 – ירושלים 04-8254971 – חיפה 03-5731232 – תל אביב

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



נדרש לחרוץ רובה קיימת, לנקות מישקים ולמלא מחדש בצורה מקצועית ואחידה.

תקן/כללי מקצוע

הליקויים סותרים בין היתר את כללי המקצוע והדרישות המפורטות להלן: ת"י 1353. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.1 הדורש כי הגימור והמראה של החיפוי יתאימו לדוגמא שאושרה, ביצוע המישקים נדרש שיהא אחיד וישר בהתאם לתכנון, והמילוי של המישקים נדרש שגם יהא ללא חללים או חורים ובצורה אחידה כאשר הגוון מתאים למה שהוזמן. ובניגוד לת"י 1555.1 פרק ג' סעיף 3.2 הקובע כי חיפוי הקיר יהיה חלק ומישורי והסטייה המקסימלית מהמישוריות היא 3 מ"מ לכל 2 מטר. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 3.3 בו נדרש לבדוק את האריחים לפני השימוש ואם קיימים אריחים פגומים נדרש להחליפם. ובניגוד לת"י 1555.1 ק"כ סעיף 5 המדבר על ניקיון חיפוי הקיר אשפרתו והגנתו.

סה"כ הערכת עלות לחיפוי קרמיקה/פסיפס: 600 ש"ח.

2. מסגרות

2.1. ממ"ד : החדר סגור ולא נבדק.



3. מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות

3.1. חדר שינה הורים: השקעים בוצעו לא סימטרי מתחת לחלון.

הערכת עלות: 120 ש"ח.



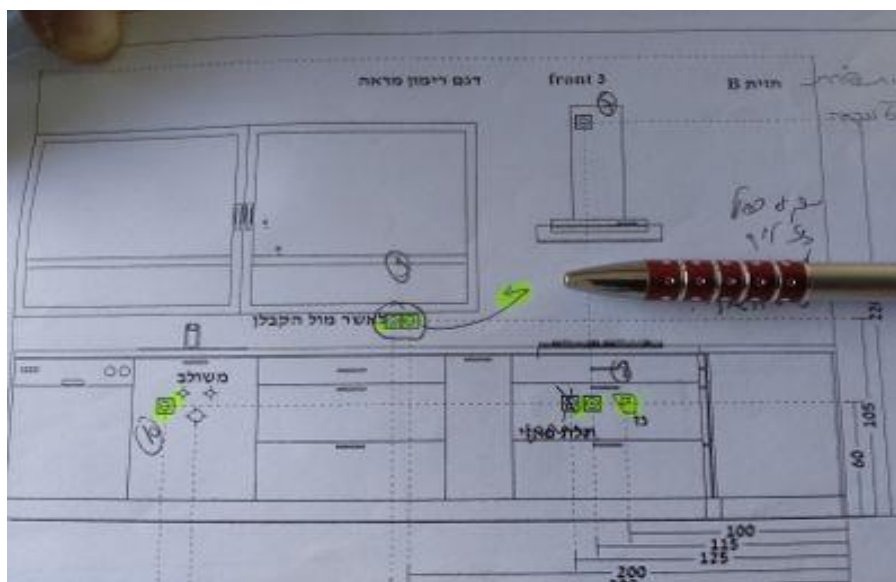
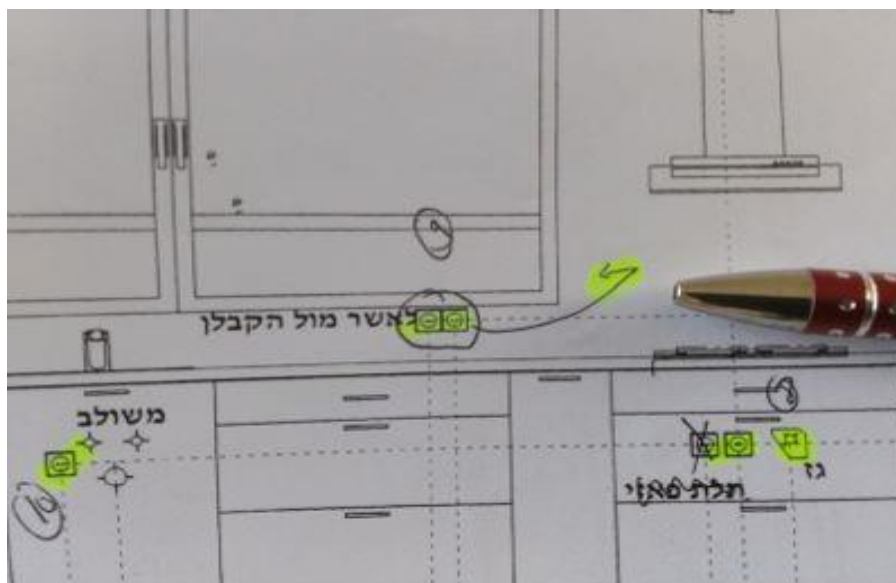




להעביר את השקעים סימטרי מתחת לחלון.

3.2. מטבח: חסר שקע כפול.

הערכת עלות: 1,200 ש"ח.





יש לבצע.

3.3. פיתוח : לא בוצע תוספת נקודת מאור.

הערכת עלות : 1,600 ש"ח.





יש לבצע.

סה"כ הערכת עלות למתקני חשמל ותקשורת/בטיחות: 2,920 ש"ח.

4. נגרות

4.1. מטבח : תמונות מצב.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

5. עבודות אבן טבעית

5.1. גג : אבני קופינג פגומות.

הערכת עלות : 3,800 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



נדרש להחליף.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי – סעיף 14011 – לפיו "האבן תהיה מסוג אבן גיר או אבן דולומיט קשה... האבן תהיה בריאה וללא סדקים או גידים שנוצרו מהתרחבות, מים וכד'", וכן "האבן תהיה נקיה מכל חורים, מגידי עפר ומסדקים".

סה"כ הערכת עלות לעבודות אבן טבעית: 3,800 ש"ח.

6. עבודות איטום וליקויי רטיבות

6.1. גג : שיפועי הגג לקויים.

הערכת עלות : 25,000 ש"ח.





HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



6.2. גג : שיפועים לקויים בגג עליון.

הערכת עלות : 9,000 ש"ח.





נדרש לפרק היריעות, לבצע יציקה בשיפועים נכונים ולבצע איטום מחדש תוך הקפדה על חפיפה והדבקה/הלחמה תקינים.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1752 חלק 1 סעיף 3.1.1.2 האומר שנדרש לבצע שיפוע מינימלי של : - 1.5% כשמערכת האיטום חשופה. - 1% כשמערכת האיטום לא חשופה. וקיימת המלצה לבצע שיפועים בשיעור יותר גבוה.

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719

09-7701000

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק

02-6450935 – ירושלים 04-8254971 – חיפה 03-5731232 – תל אביב

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 📞

09-7701000 📞

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 📧

02-6450935 – ירושלים

04-8254971 – חיפה

03-5731232 – תל אביב

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

6.3. גג : איטום הגבהות לא תקין.

הערכת עלות : 2,200 ש"ח.





נדרש לתקן.

הערכת עלות : 650 ש"ח.





יש לבצע.

6.5. גג : חוסר בגמר מרזבים.

072-2740719 

09-7701000 

 רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק

ירושלים – 02-6450935

חיפה – 04-8254971

תל אביב – 03-5731232

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

הערכת עלות: 700 ש"ח.



יש להשלים את עבודות האיטום ואביזרי הקצה.

סה"כ הערכת עלות לעבודות איטום וליקויי רטיבות: 37,550 ש"ח.

7. עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז

072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

02-6450935 – ירושלים 04-8254971 – חיפה 03-5731232 – תל אביב

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

7.1. פיתוח : צינור מי גשם פגום.

הערכת עלות : 1,400 ש"ח.



יש לתקן.

7.2. גג : דוד שמש פגום.

הערכת עלות : 2,500 ש"ח.





נדרש להחליף.

7.3. גג : פרטי אטימה של אביזרי קצה לא תקינים.

072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

הערכת עלות : 800 ש"ח.



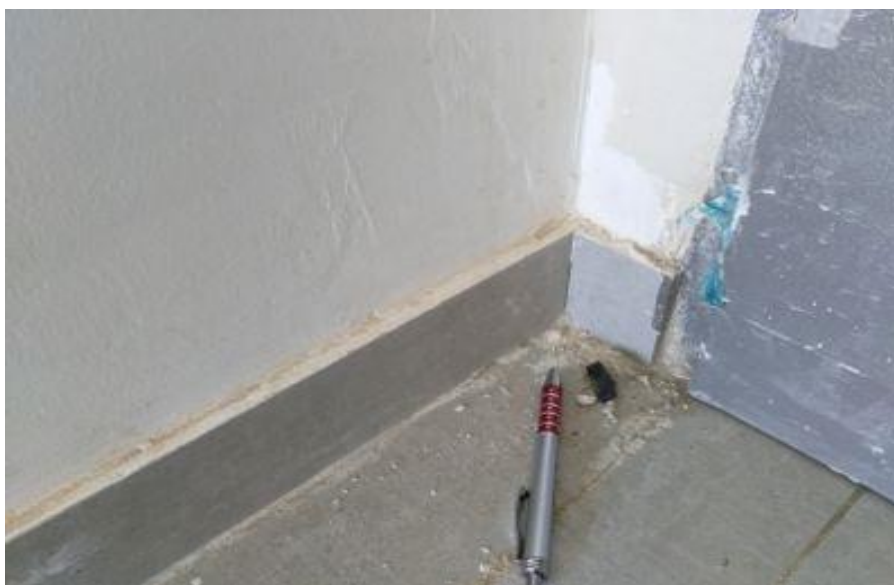
יש לתקן.

סה"כ הערכת עלות לעבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז : 4,700 ש"ח.

8. עבודות טיח וצבע

8.1. חדר דיור : גבשושיות וגלים בטיח.

הערכת עלות : 850 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

ירושלים – 02-6450935 חיפה – 04-8254971 תל אביב – 03-5731232

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

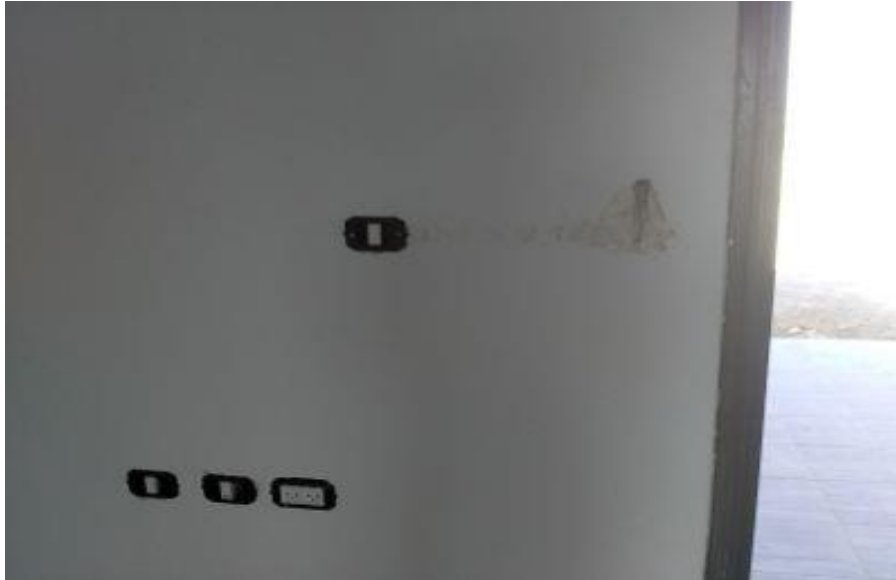
09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il







יש לבצע חידוש חלקי תוך יישור בסרגלים, וצביעה חוזרת .

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לתקנים הישראליים של מכון התקנים ת"י 1920.2 – לגבי סטיות מותרות בטיח. ובניגוד למפרט הכללי סעיף 09.04.01.01 לפיו :
"יום לפני התחלת עבודות הטיח יבצע הקבלן את הפעולות הבאות : א.
יסתום את החורים והמרווחים ("פוגות") בין הבלוקים, יסיר שכבות
רופפות ויקצץ חוטי קשירה... ב. ינקה את פני השטח משמן, אבק, מלחים
וכד'..." וכן בניגוד לסעיף 09.09.

8.2. צבע מתקלף.

8.2.1. חדר דיור.

הערכת עלות: 700 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



8.2.2. חדר רחצה הורים.

הערכת עלות: 520 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

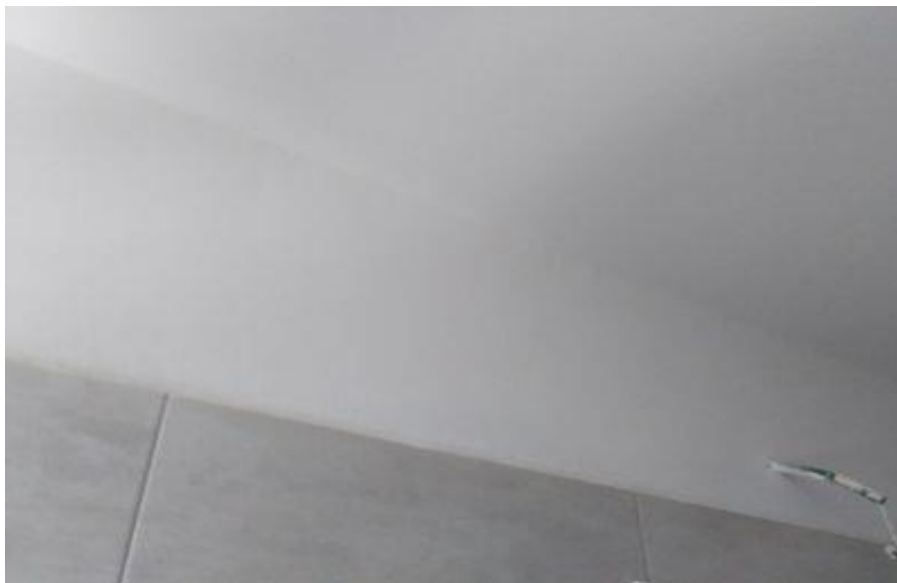
National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

8.2.3. חדר שינה הורים.

הערכת עלות: 550 ש"ח.





נדרש לשייף הצבע המתקלף ולחדש צביעה בצורה מקצועית ואחידה.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1922 חלק 1 הדורש שהצבע יתאים לדרישות התפקוד
בהתאם לתנאי הסביבה.

8.3. חדר שינה הורים: מראה טיח לא אחיד.

072-2740719 

09-7701000 

 רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

הערכת עלות : 350 ש"ח.





HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

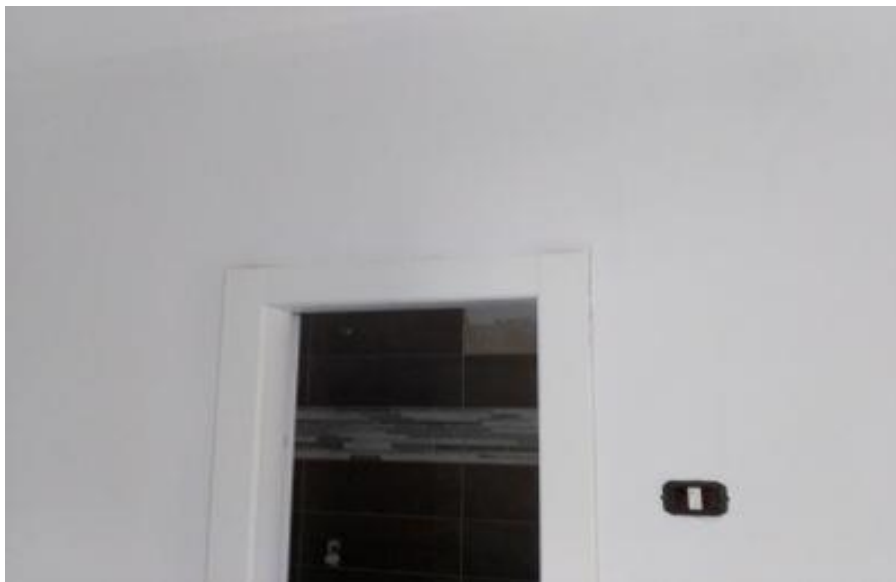
09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



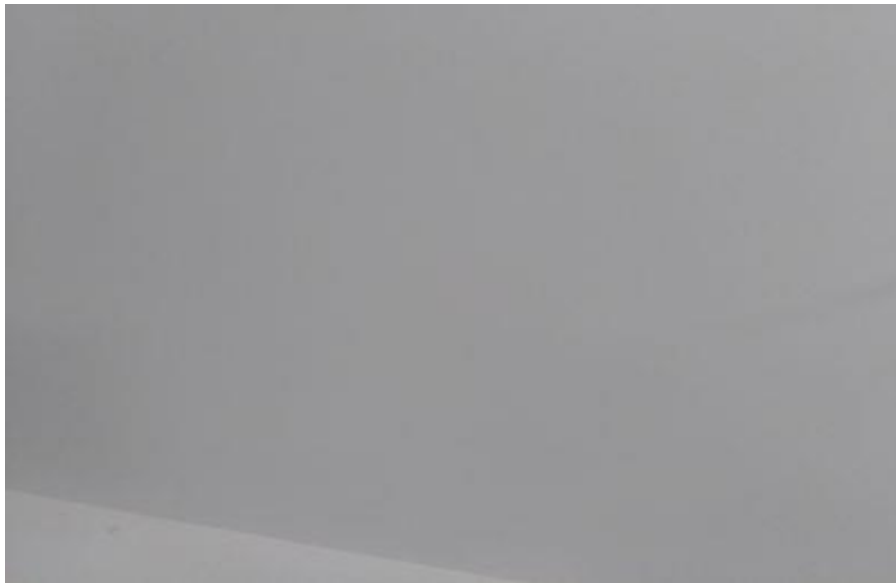
נדרש לתקן בצורה מקצועית ואחידה.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 1920.2 סעיף 3.1 המחייב שמראה הטיח, גימורו וגוונו יתאימו למוזמן.

8.4. חדר שינה הורים : צביעת תקרה לקויה.

הערכת עלות : 380 ש"ח.





נדרש לשפשף את הצבע, להכין את התקרה לצביעה ולצבוע מחדש תוך הקפדה על ביצוע מקצועי וקבלת גוון תואם ומראה אחיד.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי - סעיף 11031 – לפיו "כל משטחי טיח ובטון ינוקו היטב מגרגירי חול, זנבות מלט, כתמים, פריחות, אבק ולכלוך. יש לסתום חורים, שקעים ליד ברזל זיון, סדקים ושאר פגמים באמצעות מלט צמנטי עד שהמשטח יהיה חלק אחיד וישר" וכן בניגוד לת"י 1922.

סה"כ הערכת עלות לעבודות טיח וצבע: 3,350 ש"ח.

9. עבודות ריצוף

9.1. חדר דיור : נשירה חלקית של שיפולים עקב מחסור בצמנט (טיט) המחבר

והדבקה לקויה.

הערכת עלות : 330 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



יש לבצע חיפוי קירות בשיפולים בצורה מקצועית.

תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד למפרט הכללי לעבודות בנין, סעיף 10035 לפיו: "שיפולים קרמיים יבוצעו כנאמר לעיל בסעיף 10025 לגבי שיפולי טראצו", וכן בניגוד לנאמר בסעיף 10025.

9.2. חדר דיור: לא בוצע הסרת שיפולים בקטע המצולם.

הערכת עלות : 450 ש"ח.



יש לפרק את השיפולים בקטע הנדרש.
יש לישר את ביצוע הטיח עד הריצוף.

9.3. פיתוח : חוסר בשיפוע על פי התכנית.

הערכת עלות : 6,500 ש"ח.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719



09-7701000



רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק



תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719



09-7701000



רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק



02-6450935 – ירושלים 04-8254971 – חיפה 03-5731232 – תל אביב

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



יש לפרק את הריצוף הקיים. יש לבדוק האם התשתית לריצוף מתאימה ולא יהיו שקיעות בעתיד. יש לרצף מחדש עם שיפועים לפי החוזה ובתנאי, שהתשתית מתאימה ונבדקה כנדרש. הערכת העלויות ניתנה רק להחלפת הריצוף ולא כוללת טיפול בתשתית הריצוף.

9.4. חדר רחצה הורים : ריצוף בחדר רחצה בוצע בשיפועים לא נכונים שאינם מנקזים את המים אל הקולט ברצפה.

הערכת עלות : 980 ש"ח.





הדבר מעיד על ביצוע לא-מקצועי אשר עלול לגרום לדליפת מים אל משטחי הדירה. יש לפרק את הריצוף בחדר הרחצה ולבצע מחדש תוך הקפדה על יצירת הפרש גובה תקין. יש להקפיד על מתן שיפוע נאות לריצוף לכיוון קולטי הניקוז ולהתקין פס הפרדה עשוי פליז או אלומיניום בחיבור הרצפות.

תקן/כללי מקצוע

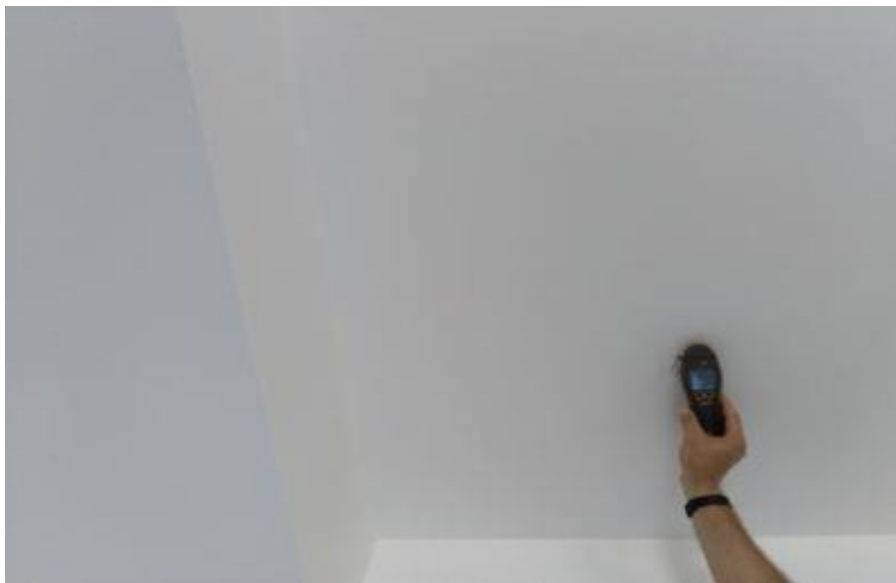
זאת בניגוד למפרט הכללי סעיף 100813 – לפיו "מידת השיפוע תהיה כמצוין בתוכניות".

סה"כ הערכת עלות לעבודות ריצוף: 8,260 ש"ח.

10. שלד ובניה

10.1. חדר דיור : קיימת לחות גבוהה מהמותר מעל הוויטרנה.







נדרש לתקן איטום הגג. הערכת העלויות כפופה לפתרון התיקון.

10.2. חדר רחצה הורים : קיימת לחות גבוהה מהמותר בתקרה.





HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

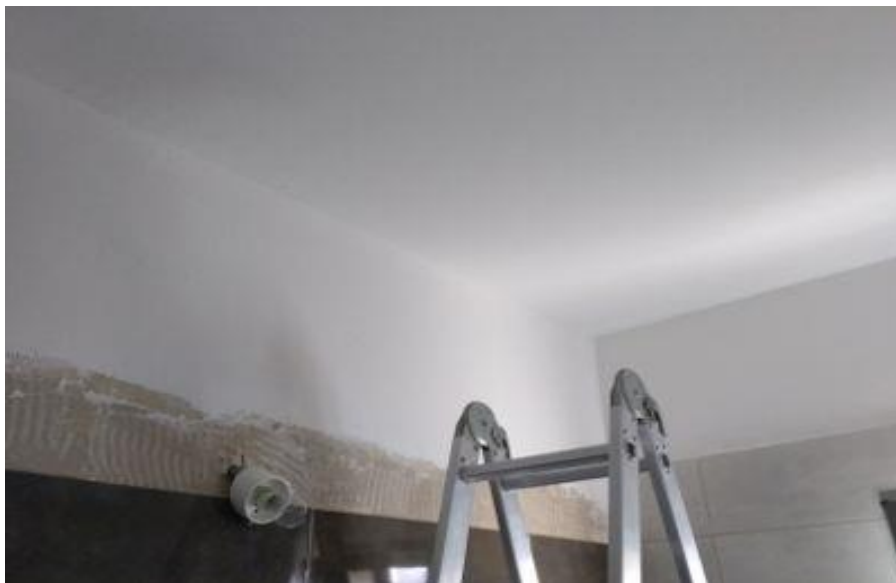
National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית



072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il



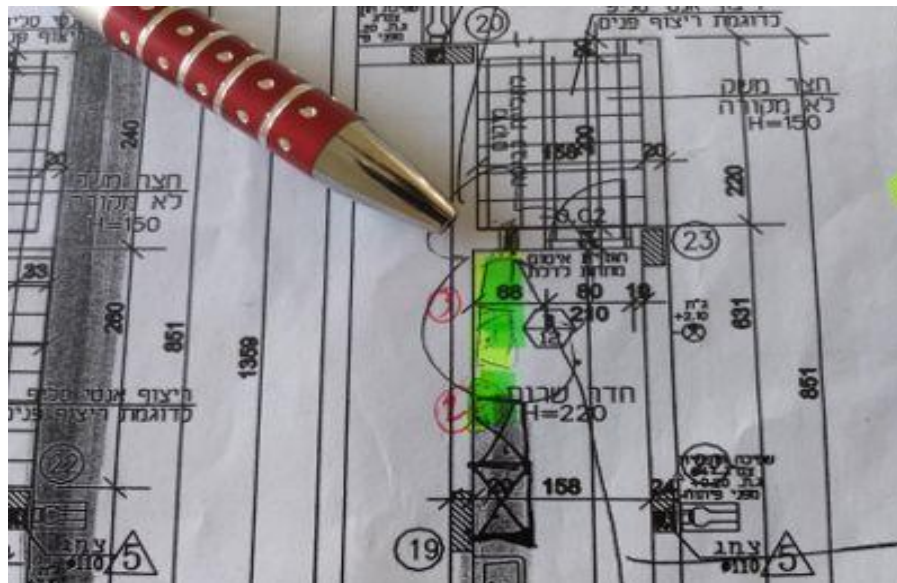
נדרש לתקן איטום הגג. הערכת העלויות כפופה לפתרון התיקון.

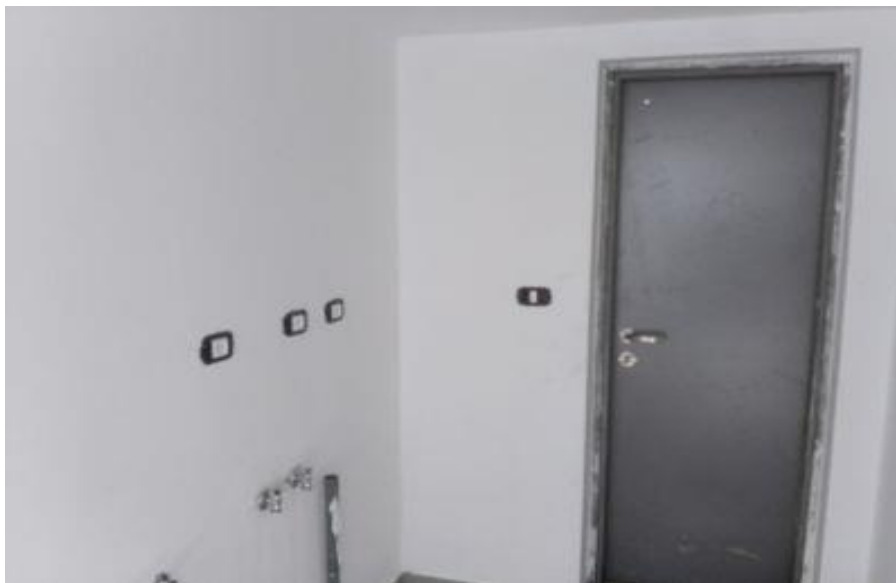
תקן/כללי מקצוע

זאת בניגוד לת"י 5566.2 סעיף 2.1.3 לפיו נדרש שתכולת הרטיבות בסומסום לתשתית לא תהיה גדולה מ- 3% בעת התקנת מערכת הרצפה וזאת בבדיקה של מעבדה בטמ"פ יבוש מעל 105 מעלות צלזיוס. וזאת בניגוד לת"י 1555 חלק 3 סעיף 2.1.4 האומר שהחול לתשתית יהיה חול צורני נקי ויבש ומתיר תכולת רטיבות מקסימלית של 6% בבדיקה במעבדה בייבוש בטמפרטורה גבוהה מ- 105 מעלות צלזיוס.

10.3. חדר שירות: לא בוצע פתח לצינור מייבש.

הערכת עלות: 350 ש"ח.





נדרש לבצע.

10.4. פיתוח : חוסר בתפרי התפשטות בקירות הפיתוח.

הערכת עלות : 6,500 ש"ח.



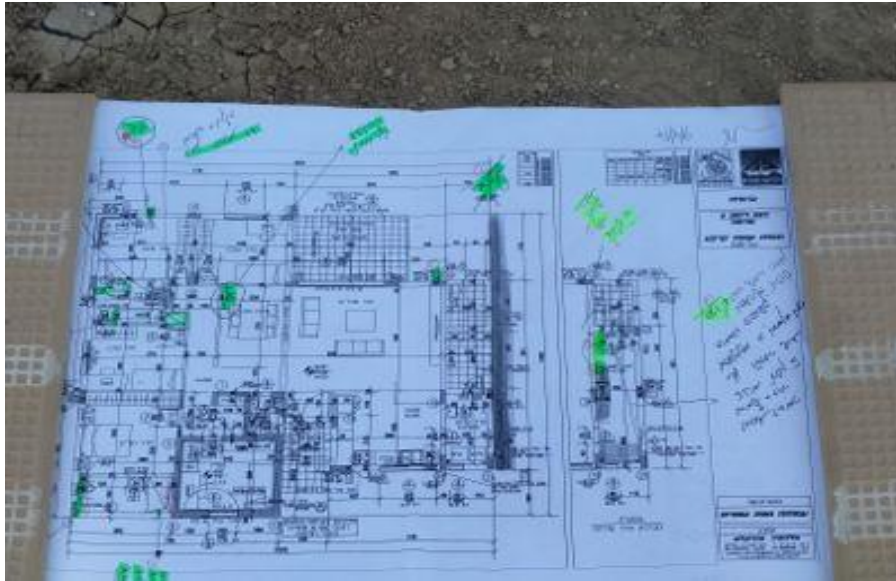


נדרש להשלים.

סה"כ הערכת עלות לשלד ובניה: 6,850 ש"ח.

11. תכניות

11.1. תכניות : תכנית אדריכלות.



הערות

1. הליקויים שפורטו לעיל הינם יסודיים ואינם נובעים בשום אופן מבלאי כלשהו.
2. לצורך ביצוע התיקונים יידרש זמן סביר של כ- 3 שבועות בהם לא יוכלו הדיירים לקיים אורח חיים סביר בדירה.
3. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת אטימות חלל המרחב המוגן נגד גזים.
4. מומלץ לבדוק ע"י מעבדה מוסמכת תכונות פיזיקליות של אבן החיפוי/מערכת החיפוי/הידבקות האבן לתשתית.

בכבוד רב,



מהנדס בנין.



HADAS

CONSTRUCTION INSPECTION Ltd.

SUPERVISION & ENGINEERING ACCOMPANIMENT

National deployment



ביקורת מבנים בע"מ

תכנון, פיקוח וליווי הנדסי

בפריסה ארצית

072-2740719 

09-7701000 

רעננה – רח' רבקה גובר 6/22 שכ' לב הפארק 

תל אביב – 03-5731232 חיפה – 04-8254971 ירושלים – 02-6450935

www.hadas-g.co.il

office@hadas-g.co.il

הערכה כספית

<u>פרק</u>	<u>סכום בש"ח</u>
חיפוי קרמיקה/פסיפס	600
מתקני חשמל ותקשורת/בטיחות	2,920
עבודות אבן טבעית	3,800
עבודות איטום וליקויי רטיבות	37,550
עבודות אינסטלציה סניטרית וניקוז	4,700
עבודות טיח וצבע	3,350
עבודות ריצוף	8,260
שלד ובניה	6,850
פיקוח הנדסי	6,803
סכום ביניים:	74,833
תוספת 17% מע"מ	12,722
סה"כ	87,555 ₪

הערות להערכה כספית

1. המחירים הנ"ל מתבססים על עבודות תיקון המתבצעות ע"י קבלן ראשי המחזיק צוות וציוד באזור, באם העבודות יבוצעו ע"י קבלנים מזדמנים הרי יש לצפות למחירים גבוהים מהנקובים, בשיעור של עד 25%-30%.
2. המחירים צמודים למדד הבניה הידוע בזמן עריכת הביקורת.
3. במידה ולא ימצא ריצוף באותו גוון וטקסטורה כך שלא ניתן יהיה להבחין בין אריח "חדש" ל"ישן" נדרש להחליף משטחים שלמים.

בכבוד רב,

[Redacted]

מהנדס בנין.

